《算法分析与设计》

课后作业

学　　号　2024112639

姓　　名　毛露涵

年　　级　2024 级

专　　业　软件工程

院　　系　计算机与人工智能学院

第一大题（15%）	第二大题（15%）	第三大题（30%）	第四大题（40%）	总分	批阅人签字

2025-2026 学年第 2 学期

第 2 章 算法效率分析

1、教材习题 2 第 2 题（简要说明原因）（共 15 分）

2. 求函数的渐近表达式：

（1）$3n^2+10n$　　（2）$\frac{n^2}{10}+2^n$

（3）$21+\frac{1}{n}$　　（4）$\log_2 n^3$

（5）$10\log 3^n$

（1） O(n^2)

n 阶数低于 n^2

（2） O(2^n)

2^n 增长速度快于 n^2

（3） O(1)

n 趋近于无穷大，n 分之一趋近于 0，函数趋近于常数

（4） O(logn)

$\log_2 n^3=3\log_2 n$

（5） O(n)

$10\log 3^n=10 \cdot \log 3 \cdot n$

2、教材习题 2 第 4 题（简要说明原因）（共 15 分）

4. 请指出下面每一对函数中，第一个函数增长次数比第二个函数增长次数大、小还是相同。

（1）$n(n+1)$和 $2000n^2$　　（2）$100n^2$ 和 $0.01n^3$

（3）$\log_2 n$ 和 $\ln n$　　（4）$\log_2^2 n$ 和 $\log_2 n^2$

（5）2^{n-1}和 2^n　　（6）$(n-1)!$和 $n!$

（1） 相同

$n(n+1)=n^2+n$

均为 $O(n^2)$

（2） 小

第一个为 $O(n^2)$

第二个为 $O(n^3)$

$O(n^2) < O(n^3)$

（3） 相同

$\log_2 n^2 = 2\log_2 n$

均为 $O(\log n)$

（4） 大

第一个为 $O(\log^2 n)$

第二个为 $O(\log n)$

$O(\log^2 n) > O(\log n)$

（5） 相同

均为 $O(2^n)$

（6） 小

第一个为 $O((n-1)!)$

第二个为 $O(n!)$

$O((n-1)!) < O(n!)$

3、教材习题 2 第 5 题（前 3 题采用直接递推，第 4 题采用递归树法）（共 30 分）

5. 求解下列递推关系式。

(1) $x(n)=x(n-1)+5$，其中 $n>1, x(1)=0$。

(2) $x(n)=3x(n-1)$，其中 $n>1, x(1)=4$。

(3) $x(n)=x(n-1)+n$，其中 $n>1, x(1)=1$。

(4) $x(n)=x\left(\frac{n}{2}\right)+n$，其中 $n>1, x(1)=1$（对于 $n=2^k$ 的情况求解）。

(1)

$x(n)=x(1)+5*(n-1)$

$=5n-5$

(2)

$x(n)=x(1)*3^{n-1}$

$=4*3^{n-1}$

(3)

$x(n)=x(1)+(n+...+2)$

=n+…+1

=n(n+1)/2

(4)

根节点：问题规模 n，代价 n

第 1 层子节点：规模 n/2，代价 n/2

第 2 层子节点：规模 n/4，代价 n/4

...

叶子节点：规模 1，代价 1

x(n)=n+n/2+n/4+…+1

$=\frac{n\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{log_2 n-1}\right)}{1-\frac{1}{2}}$

=2n-1

x(n)=2n-1

4、阅读下面的程序，按要求回答下面的问题。（共 40 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
void inputAndBuild();
void turn(int i, int j);
void flip(int s);
int Win();
void dfs(int s, int b);
int c,m,**map;
int main()
{
    cin >> m;
      c = 2 * m * m + 1;
      map = new int* [m+1];
      for (int i = 0; i <= m; i++)
            map[i] = new int[m + 1];
       inputAndBuild();
       dfs(0, 0);
       if (c == m * m * 2 + 1)
             cout << "Impossible" << endl;
       else
             cout << c << endl;
        return 0;
}
```

```
24. void inputAndBuild()
25. {
26.         char c;
27.         int i, j;
28.         for (i = 0; i < m; i++){
29.               for (j = 0; j < m; j++){
30.                         cin >> c;
31.                         if (c == 'w')
32.                               map[i][j] = 0;
33.                         else
34.                               map[i][j] = 1;
35.                   }
36.             }
37.    }
38. void turn(int i, int j)
39. {
40.         if (i >= 0 && i <= m - 1 && j >= 0 && j <= m - 1)
41.                 map[i][j]= !map[i][j];
42.           return;
43.    }
44. void flip(int s)
45. {
46.         int i = s / m;
47.         int j = s % m;
48.         turn(i, j);
49.         turn(i + 1, j);
50.         turn(i, j + 1);
51.         turn(i - 1, j);
52.         turn(i, j - 1);
53.         return;
54. }
55. int Win()
56. {
57.         int i, j, s1 = 0;
58.         for (i = 0; i < m; i++)
59.                 for (j = 0; j < m; j++)
60.                           s1 += map[i][j];
61.           if (s1 % (m * m))
62.                   return 0;
63.           else
64.                   return 1;
65. }
66. void dfs(int s, int b)
67. {
```

```
68.         if (Win()){
69.             if (c > b)
70.                 c = b;
71.             return;
72.         }
73.         if (s >= m * m)
74.             return;
75.         dfs(s + 1, b);
76.         flip(s);
77.         dfs(s + 1, b + 1);
78.         flip(s);
79.         return;
80. }
```

（1）设输入如下，请写出程序执行到 17 行时（尚未进入 dfs）变量 map 的值。（10 分）

4

bwwb

bbwb

bwwb

bbbb

答：map[0] = [1, 0, 0, 1]

map[1] = [1, 1, 0, 1]

map[2] = [1, 0, 0, 1]

map[3] = [1, 1, 1, 1]

（2）分析函数 dfs 的时间复杂性上界（大 O），写出分析过程。（10 分）

（提示：1、需分析递归调用每轮的时间复杂性和出口的时间复杂性。2、该 dfs 是回溯法，递归时并未减小问题 n 的规模，而是依靠递归深度 s 来控制递归是否结束，因此递归表达式可以写为 T(0)=?T(1)+?=?T(2)+?...，直到递归出口。3、分析复杂性上界时不用考虑 Win()函数可能造成的提前 return 的情况，只考虑一般情况下的递归出口（即(s >= m * m)时的 return），从而确定递归深度）

答：

时间复杂性上界：$O(2^{m^2})$

n=m²，s 的范围为 0~m²，最大递归深度为 m²，每个 s 对应两种选择，节点总数为2^{m^2}，故时间复杂性上界为 O(2^{m^2})

（3）采用（1）中的输入，请写出程序第 3 次执行了 76 行代码后（即执行完了 76 行的 flip）变量 s、b 和 map 的值（请简要说明计算过程）。（20 分）

答：

s=15
b=1
map [0] = [1, 0, 0, 1]
map [1] = [1, 1, 0, 1]
map [2] = [1, 0, 1, 0]
map [3] = [1, 0, 1, 1]

dfs 先不翻转递归至最深层，第一次执行是 flip(15)，第二次执行是 flip (14)，第三次执行是在 dfs (15,1)中调用 flip(15)，s=15,b=1,先执行 flip(14)修改坐标(3,2)，翻转(3,2)，(2,2)，(3,1)，(3,3)，再执行 flip(15)修改坐标(3,3)，翻转(2,3)、(3,2)、(3,3)